

Python 機械学習：初学者のためのガイドブック

～ プログラミング未経験から機械学習の基礎まで ～

Contents

1. はじめに	2
1.1. 学習の進め方	2
2. Phase 1: Python の基礎 (01_basics)	2
2.1. 画面出力と変数	2
2.2. データ型と演算	2
2.3. 文字列操作	2
3. Phase 2: 制御構造とデータ構造 (02_control_flow_and_data)	2
3.1. 条件分岐とループ	2
3.2. コレクション	2
4. Phase 3: 関数とモジュール (03_functions)	2
4.1. 関数の定義	2
4.2. 外部ライブラリの利用	2
5. Phase 4: データ分析の工具箱 (04_data_libraries)	2
6. Phase 5: 機械学習入門 (05_machine_learning)	3
6.1. 学習と予測	3
6.2. Scikit-learn	3
7. 付録：テストと検証 (tests)	3
7.1. 自動テストの実行	3
7.2. 環境の確認	3

1. はじめに

本ドキュメントは、プログラミングを全く経験したことがない方が、Python という言語を通じて「データから知識を得る（機械学習）」の入り口に立つための教科書です。

1.1. 学習の進め方

1. **手を動かす**: コードは読むだけでなく、必ず自分で入力し実行してください。
2. **エラーを歓迎する**: エラーメッセージは「コンピュータからのアドバイス」です。恐れずに読み解きましょう。
3. **AI を味方につける**: 詰まった時は Gemini CLI や Antigravity CLI に「なぜこうなるの？」と聞いてみてください。

2. Phase 1: Python の基礎 (01_basics)

プログラミングの最小単位から学びます。

2.1. 画面出力と変数

コンピュータに指示を出し、その結果を受け取る方法を学びます。変数はデータを一時的に保存するための「名前付きの箱」です。

2.2. データ型と演算

数字（整数・小数）や文字の扱い、そして算術演算を学びます。計算の優先順位や、データの種類（型）の違いを理解することが重要です。

2.3. 文字列操作

f-strings を用いた動的な文章作成など、機械学習の結果を人間が理解しやすい形で出力する技術を習得します。

3. Phase 2: 制御構造とデータ構造 (02_control_flow_and_data)

プログラムに「知能」を与えるステップです。

3.1. 条件分岐とループ

「もし〜なら」という判断（if 文）と、同じ処理を繰り返す（for 文）を組み合わせることで、複雑な処理を実現します。

3.2. コレクション

複数のデータをまとめて扱う「リスト」や、意味のある名前でデータを管理する「辞書」について学びます。

4. Phase 3: 関数とモジュール (03_functions)

コードを整理し、再利用可能なパーツを作る方法を学びます。

4.1. 関数の定義

特定の処理をひとまとめにして名前を付けることで、コードの通読性が劇的に向上します。

4.2. 外部ライブラリの利用

世界中の開発者が公開している便利な道具（モジュール）を取り込む方法を学びます。

5. Phase 4: データ分析の道具箱 (04_data_libraries)

機械学習の前段階として、データを「料理」するためのツールを学びます。

- **NumPy**: 数値計算を高速に行うための基盤。
- **Pandas**: 表形式のデータを自在に操作する、データ分析の主役。
- **Matplotlib**: データをグラフとして可視化し、直感を養うツール。

6. Phase 5: 機械学習入門 (05_machine_learning)

ついにゴールである機械学習です。

6.1. 学習と予測

過去のデータからパターンを見つけ出し（学習）、新しいデータに対して予測を行う（推論）のプロセスを体験します。

6.2. Scikit-learn

世界で最も使われている機械学習ライブラリの一つを使い、分類や回帰といった基本的なタスクに挑戦します。

7. 付録：テストと検証 (tests)

プログラミングにおいて、自分のコードが意図通りに動くか確認する「テスト」は非常に重要です。

7.1. 自動テストの実行

pytest というツールを使うことで、プログラムの正しさを自動で判定できます。学習を進める中で、自分で作成した関数のテストを書く習慣をつけましょう。

7.2. 環境の確認

tests/check_env.py を実行することで、機械学習に必要なライブラリが正しく準備されているかをいつでも確認できます。

作成日: 2026 年 6 月 15 日
Python 学習プロジェクトチーム